

Qué concluye cada análisis de la trampa de Paul

Síntesis de los resultados publicados en **agent-results** para **gpt-5.6-sol default** y **GPT-6-Luna medium**. Los números son los informados por cada análisis; aquí se comparan sus métodos, criterios de aceptación y límites.

4 casos × 2 modelos
Ocho trabajos, con preguntas y controles distintos.

1 coincidencia numérica clara
Caso 2: valores centrales de Q/m cercanos, con incertidumbres distintas.

FIGURA 1 · MAPA DE RESULTADOS

Caso	gpt-5.6-sol default	GPT-6-Luna medium
1 11 videos	Reproduce dos grupos con el centro publicado; estimación condicionada. 8,78 y 8,80 × 10⁻⁴ C/kg	Centro y pendiente libres inestables; 0 de 11 videos validados. Sin Q/m final
2 21 videos	Geometría de trazas y mediana por video; resultado dependiente del modelo. 6,65 × 10⁻⁴ C/kg	Longitud por PCA; 6 de 21 videos retenidos. (6,5 ± 1,9) × 10⁻⁴ C/kg
3 Conjuntos diferentes	11 videos; 519 trazas ; 0 videos aptos para Q/m final. Sin Q/m final	21 videos; centro bootstrap inestable; 0 videos aptos. Sin Q/m final
4 21 videos disponibles	Dos videos de referencia; longitud por área y perímetro. 8,99 y 8,91 × 10⁻⁴ C/kg	21 videos completos; 0 de 1.036 candidatos espectrales aceptados. Sin Q/m final

Valores de Q/m en valor absoluto. «Sin Q/m final» significa que el propio análisis rechazó sus estimaciones exploratorias; no significa que la carga de las partículas sea cero.

Lectura esencial. Los casos 1 y 4 de Sol usan centros geométricos tomados del informe experimental. Su acuerdo con ese informe comprueba sobre todo el estimador de longitud; no constituye una medición independiente de toda la cadena. En el caso 3, además, los modelos analizaron cantidades distintas de videos.

Dónde hay números comparables

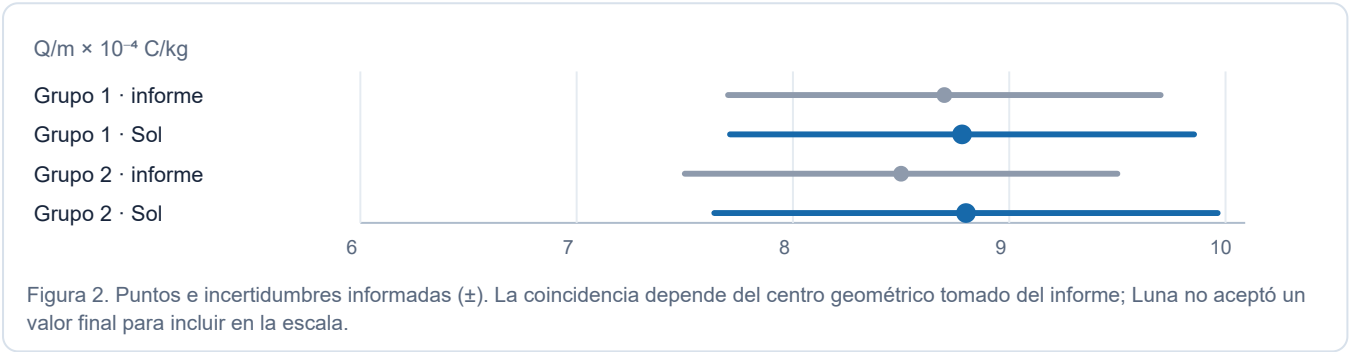
1 Reanálisis de 11 videos

Sol

Muestrea 40 cuadros por video, mide una línea media cuadrática y usa la mediana de $c = L/R$. Con el **centro publicado**, dos videos se asocian de forma plausible con los grupos del informe: $8,78 \pm 1,07$ y $8,80 \pm 1,16 \times 10^{-4}$ C/kg. La asociación del segundo video tiene apoyo visual directo; la de ambos no es demostrable por identificadores. [Fuente \[1\]](#).

Luna

Usa esqueletización y ajusta *centro* y *c* simultáneamente. Los centros y las pendientes resultan inestables y los ajustes tienen baja linealidad: **ningún video pasa todos los controles**. La tabla contiene diagnósticos, pero no una medición final. [Fuente \[2\]](#).



2 Análisis autónomo de 21 videos

Sol

Corrige el ancho óptico de las trazas, estima el nulo RF por video y resume $q = L/R$ mediante medianas por video. Reporta $6,65 \times 10^{-4}$ C/kg (IC 95 % entre videos: 6,42–7,83). La frecuencia secular predicha, 3,53 Hz, carece de confirmación espectral robusta. [Fuente \[3\]](#).

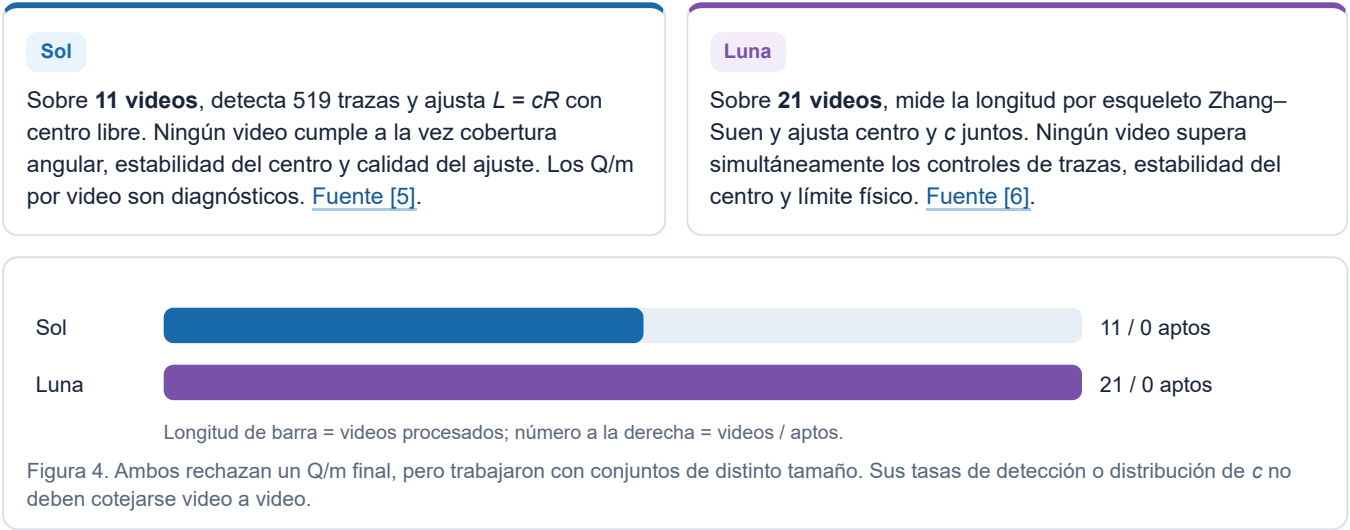
Luna

Mide longitud con el eje principal de cada mancha (*PCA*), ajusta centro y pendiente, y retiene seis videos tras controles geométricos. Reporta $(6,5 \pm 1,9) \times 10^{-4}$ C/kg; la dispersión entre videos domina el error. [Fuente \[4\]](#).



Dónde el método cambia la conclusión

3 Reanálisis exploratorio



4 Dos preguntas sobre los mismos 21 videos



Condición común. La conversión de longitud a Q/m supone frecuencia RF de 50 Hz, tensión de 1175 V y radio de 8,9 mm bajo una geometría ideal. La amplitud de tensión, la exposición y la geometría real no están suficientemente calibradas para tratar las cifras como constantes universales de las esporas.

Qué se puede concluir

Coincidencias

- **Caso 2:** los valores centrales, 6,65 y $6,5 \times 10^{-4}$ C/kg, son cercanos. Proviene de longitudes y filtros diferentes; sus barras expresan incertidumbres distintas.
- **Caso 3:** ambos análisis rechazan un resultado físico final por inestabilidad geométrica. No trabajaron con la misma cantidad de videos.
- **Casos 1 y 4:** el acuerdo de Sol con el informe respalda una medición alternativa de longitud condicionada a centros ya publicados.

Límites que deciden el resultado

- **Centro de la trampa:** al ajustarlo libremente con trazas de abanico angular incompleto, puede ser inestable; esto afecta a R y a Q/m .
- **Videos y exposición:** la cadencia observada ronda 21,45 fps, mientras la excitación supuesta es 50 Hz. La frecuencia RF no se mide directamente con esos cuadros.
- **Dependencia del modelo:** tensión efectiva, geometría de electrodos, radio y proyección 2D trasladan errores sistemáticos a la conversión física.

Conclusión. El caso 2 ofrece la comparación numérica más directa entre modelos y sus estimaciones centrales concuerdan dentro de los límites publicados. Los casos 1 y 4 muestran sensibilidad a cómo se fija el centro y a qué magnitud se intenta medir. El caso 3 no produce una estimación final en ninguno de los dos análisis.

Cómo avanzar hacia una medición más firme

Registrar amplitud RF y tiempo de exposición; medir el nulo de RF y la geometría de la trampa por una vía independiente; identificar partículas repetidas entre cuadros; y repetir ambos métodos sobre el mismo conjunto de videos, con criterios de calidad acordados antes del procesamiento. Estas acciones atacarían los límites que más influyen en las conclusiones.

FUENTES PRIMARIAS DEL REPOSITORIO

1. [1] [Caso 1 · reporte Sol](#) y [datos por video](#).
2. [2] [Caso 1 · informe Luna](#) y [datos por video](#).
3. [3] [Caso 2 · reporte Sol](#) y [resumen numérico](#).
4. [4] [Caso 2 · resumen Luna](#) y [informe visual](#).
5. [5] [Caso 3 · resumen Sol](#) y [datos por video](#).
6. [6] [Caso 3 · resumen Luna](#) y [datos por video](#).
7. [7] [Caso 4 · reporte Sol](#) y [resultados de ambos grupos](#).
8. [8] [Caso 4 · resumen Luna](#) y [informe visual](#).

Alcance: síntesis editorial de los resultados y archivos ya publicados; no se reprocesaron los MP4. «Sol» y «Luna» identifican los directorios del repositorio y no son una medida de calidad general de los modelos. Las figuras de este documento se dibujaron a partir de los valores citados.